

Exercițiul 1

Să se determine ecuația cu diferențe pentru sistemul de ordinul întâi cu funcția de transfer:

$$G(s) = \frac{K}{sT + 1}.$$

Având în vedere relația de definiție a funcției de transfer, rezultă într-o primă etapă:

$$Y(s) = \frac{K}{sT + 1} U(s),$$

respectiv:

$$sTY(s) + Y(s) = U(s).$$

Ecuația diferențială se obține prin aplicarea transformatei Laplace inverse, folosind proprietatea de derivare a transformatei Laplace, în condiții inițiale nule, pentru mărimea de ieșire $Y(s)$:

$$T \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = Ku(t).$$

Aproximând derivata cu diferența de ordinul unu se obține succesiv:

$$T \frac{y[k] - y[k-1]}{T_e} + y[k] = Ku[k], \quad (4.194)$$

$$y[k](1 + \frac{T}{T_e}) - \frac{T}{T_e} y[k-1] = Ku[k], \quad (4.195)$$

$$y[k] - \frac{T}{T_e + T} y[k-1] = \frac{KT_e}{T_e + T} u[k], \quad (4.196)$$

respectiv:

$$y[k] + a_1 y[k-1] = b_0 u[k], \quad (4.197)$$

$$\text{unde } a_1 = -\frac{T}{T_e + T} \text{ și } b_0 = \frac{KT_e}{T_e + T}.$$

Exercițiul 4

Să se determine funcția de transfer operațională pentru elementul de ordinul unu.

Rezolvare

Ecuația cu diferențe pentru elementul de ordinul unu este (v. rel. (4.197)):

$$y[k] + a_1 y[k-1] = b_0 u[k].$$

Folosind operatorul de întârziere cu un pas:

$$y[t-1] = q^{-1} y[k],$$

în această ecuație, se obține:

$$(1 + a_1 q^{-1})y[k] = b_0 u[k], \quad (4.211)$$

de unde rezultă într-o primă etapă:

$$y[k] = \frac{b_0}{1 + a_1 q^{-1}} u[k], \quad (4.212)$$

deci funcția de transfer operațională este:

$$G(q) = \frac{b_0}{1 + a_1 q^{-1}}. \quad (4.213)$$

Exemplul 33

Se dă sistemul continuu cu funcția de transfer

$$G(s) = K_c \frac{s+a}{s+b}, \text{ cu } a=1, b=10, K_c=10.$$

Să se determine transformata Z matched.

Rezolvare

Pasul 1 Având în vedere transformarea din s în z a polului și zeroului într-o primă etapă vom avea

$$G(z) = K_d \frac{z - e^{-aT_e}}{z - e^{-bT_e}}.$$

Pasul 2 nu este necesar în acest caz.

Pasul 3 Se calculează factorul de amplificare al funcției de transfer $G(z)$ folosind relațiile succesive ($\alpha = 0$):

$$\lim_{s \rightarrow 0} \{G(s)\} = \lim_{z \rightarrow 1} \{G(z)\}, \quad \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ K_c \frac{s+a}{s+b} \right\} = \lim_{z \rightarrow 1} \left\{ K_d \frac{z - e^{-aT_e}}{z - e^{-bT_e}} \right\},$$

$$K_c \frac{a}{b} = K_d \frac{1 - e^{-aT_e}}{1 - e^{-bT_e}}, K_d = K_c \frac{a}{b} \frac{1 - e^{-bT_e}}{1 - e^{-aT_e}}.$$

În final se obține funcția de transfer z matched cu expresia literală

$$G_{Ma}(z) = K_c \frac{a}{b} \frac{1 - e^{-bT_e}}{1 - e^{-aT_e}} \frac{z - e^{-aT_e}}{z - e^{-bT_e}}.$$

Se dă sistemul continuu cu funcția de transfer

$$G(s) = K_c \frac{s+a}{s(s+b)}, \text{ cu } a=1, b=10, K_c=10.$$

Să se determine transformata Z matched.

Rezolvare

Pașii 1 și 2 furnizează funcția de transfer z cu expresia

$$G(z) = K_d \frac{(z - e^{-aT_e})(z + 1)}{(z - 1)(z - e^{-bT_e})}.$$

Pasul 3 Se calculează factorul de amplificare al funcției de transfer $G(z)$ folosind relațiile succesive ($\alpha = 1$):

$$\lim_{s \rightarrow 0} \{sG(s)\} = \lim_{z \rightarrow 1} \left\{ \frac{z-1}{zT_e} G(z) \right\}, \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ K_c \frac{s+a}{s+b} \right\} = \lim_{z \rightarrow 1} \left\{ \frac{z-1}{zT_e} K_d \frac{(z - e^{-aT_e})(z + 1)}{(z - 1)(z - e^{-bT_e})} \right\}$$

$$K_c \frac{a}{b} = K_d \frac{2}{T_e} \frac{1 - e^{-aT_e}}{1 - e^{-bT_e}}, \quad K_d = K_c \frac{T_e}{2} \frac{a}{b} \frac{1 - e^{-bT_e}}{1 - e^{-aT_e}}.$$

Funcția de transfer z matched care se obține are expresia literală

$$G_{Ma}(z) = K_c T_e \frac{a}{2b} \frac{1 - e^{-bT_e}}{1 - e^{-aT_e}} \frac{(z + 1)(z - e^{-aT_e})}{(z - 1)(z - e^{-bT_e})}.$$

Exercițiul 5

Pentru sistemul de ordinul doi cu funcția de transfer standard

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2},$$

având $\omega_n = 10 \text{ rads}^{-1}$ și $\zeta = 0,5$,

să se determine modelele discrete aproximative care rezultă cu metodele de integrare numerică a dreptunghiului înapoi (în spate), a dreptunghiului înainte (în față), și a trapezului.

Se adoptă $T_e = (1/\omega_n)/5 = 0,02 \text{ s}$.

Rezolvare

Se determină funcțiile de transfer z

$$\begin{aligned} \text{a) } G_{\text{MDS}}(s) = G(s) \Big|_{s=\frac{z-1}{zT_e}} &= \frac{\omega_n^2}{\left(\frac{z-1}{zT_e}\right)^2 + 2\zeta\omega_n\left(\frac{z-1}{zT_e}\right) + \omega_n^2} = \\ &= \frac{\omega_n^2 T_e^2 z^2}{z^2(1 + 2\zeta\omega_n T_e + \omega_n^2 T_e^2) - z(2 + 2\zeta\omega_n T_e) + 1} = \frac{b_2 z^2}{z^2 + a_1 z + a_0}, \end{aligned}$$

unde

$$b_2 = \omega_n^2 T_e^2 / A, \quad a_1 = -2(1 + \zeta\omega_n T_e) / A, \quad a_0 = 1 / A, \quad A = 1 + 2\zeta\omega_n T_e + \omega_n^2 T_e^2.$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } G_{\text{MDF}}(s) = G(s) \Big|_{s=\frac{z-1}{T_e}} &= \frac{\omega_n^2}{\left(\frac{z-1}{T_e}\right)^2 + 2\zeta\omega_n\left(\frac{z-1}{T_e}\right) + \omega_n^2} = \\
 &= \frac{\omega_n^2 T_e^2}{z^2 + 2(\zeta\omega_n T_e - 1)z + 1 - 2\zeta\omega_n T_e + \omega_n^2 T_e^2} = \frac{b_0}{z^2 + a_1 z + a_0},
 \end{aligned}$$

unde

$$b_0 = \omega_n^2 T_e^2, \quad a_1 = 2(\zeta\omega_n T_e - 1), \quad a_0 = 1 - 2\zeta\omega_n T_e + \omega_n^2 T_e^2.$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) } G_{\text{MT}}(s) = G(s) \Big|_{s=\frac{2}{T_e} \frac{z-1}{z+1}} &= \frac{\omega_n^2}{\frac{(z-1)^2}{\frac{T_e^2}{4}(z+1)^2} + 2\zeta\omega_n \frac{z-1}{\frac{T_e}{2}(z+1)} + \omega_n^2} = \\
 &= \frac{\omega_n^2 \frac{T_e^2}{4} (z+1)^2}{(z-1)^2 - 2\zeta\omega_n (z-1)(z+1) \frac{T_e}{2} + \omega_n^2 \frac{T_e^2}{4} (z+1)^2}, \\
 G_{\text{MT}}(z) &= \frac{\omega_n^2 T_e^2 (z^2 + 2z + 1) / 4}{z^2 (1 + \zeta\omega_n T_e + \omega_n^2 T_e^2 / 4) + z(\omega_n^2 T_e^2 / 2 - 2) + 1 - 2\zeta\omega_n T_e + \omega_n^2 T_e^2 / 4}, \\
 G_{\text{MT}}(z) &= \frac{b_2 z^2 + b_1 z + b_0}{z^2 + a_1 z + a_0},
 \end{aligned}$$

unde

$$b_2 = \omega_n^2 T_e^2 / 4A, \quad b_1 = \omega_n^2 T_e^2 / 2A, \quad b_0 = \omega_n^2 T_e^2 / 4A,$$

$$a_1 = (\omega_n^2 T_e^2 / 2 - 2) / A, \quad a_0 = (1 - 2\zeta\omega_n T_e + \omega_n^2 T_e^2 / 4) / A, \quad A = 1 + 2\zeta\omega_n T_e + \omega_n^2 T_e^2 / 4.$$

Exercițiul 6

Sistemele numerice de reglare au regulatorul realizat sub formă numerică (v. fig. 4.39). Schema bloc cu funcții de transfer a unui astfel de sistem discret de reglare, este prezentată în figura 4.39.

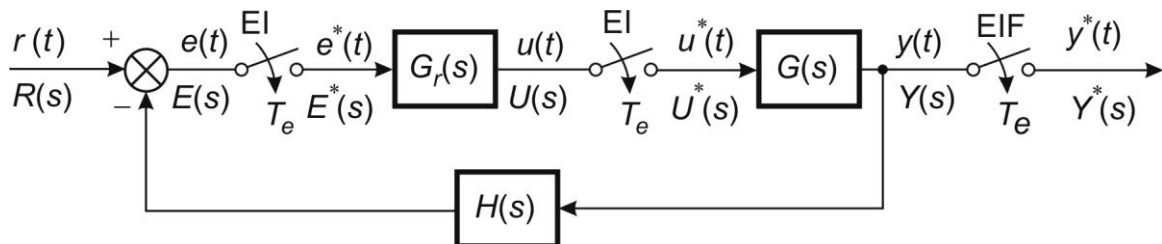


Fig. 4.39

Pentru a se deduce funcția de transfer z echivalentă se scriu, într-o primă etapă, relațiile pentru transformatele Laplace ale semnalelor continue și eșantionate din schema bloc:

$$Y(s) = G(s)U^*(s), \quad (4.286)$$

$$E(s) = R(s) - GH(s)U^*(s), \quad (4.287)$$

$$U(s) = G_r(s)E^*(s). \quad (4.288)$$

Se aplică apoi operatorul de eșantionare relației (4.288):

$$U^*(s) = G_r^*(s)E^*(s), \quad (4.289)$$

și se înlocuiește rezultat obținut în relația (4.287). Astfel se obține:

$$E(s) = R(s) - GH(s)G_r^*(s)E^*(s). \quad (4.290)$$

În continuare se aplică operatorul de eșantionare relației obținute mai sus:

$$E^*(s) = R^*(s) - GH^*(s)G_r^*(s)E^*(s), \quad (4.291)$$

și se rezolvă ecuația în raport cu $E^*(s)$. Se obține:

$$E^*(s) = \frac{R^*(s)}{1 + G_r^*(s)GH^*(s)}. \quad (4.292)$$

Se înlocuiește acum $E^*(s)$ din expresia (4.292) în ecuația (4.289) și apoi se introduce $U^*(s)$ astfel obținut în relația (4.286) rezultând astfel:

$$Y(s) = G(s)G_r^*(s)E^*(s) = \frac{G(s)G_r^*(s)}{1 + G_r^*(s)GH^*(s)}R^*(s). \quad (4.293)$$

În final, aplicând operatorul de eșantionare relației (4.293), rezultă:

$$Y^*(s) = \frac{G_r^*(s)G^*(s)}{1 + G_r^*(s)GH^*(s)}R^*(s), \quad (4.294)$$

de unde, cu substituția $s = \frac{1}{T_e} \ln z$, se obține:

$$Y(z) = \frac{G_r(z)G(z)}{1 + G_r(z)GH(z)}R(z). \quad (4.295)$$

Prin urmare, funcția de transfer z echivalentă pentru sistemul discret cu schema-bloc din figura 4.39 va fi:

$$G_0(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{G_r(z)G(z)}{1 + G_r(z)GH(z)} . \quad (4.296)$$

Din exemplul rezolvat mai înainte sunt evidente dificultățile care apar la deducerea funcțiilor de transfer z echivalente pentru sistemele discrete cu mai multe eșantioane ideale. O abordare sistematică a problemei de reducere a schemelor-bloc ale sistemelor discrete cu mai multe eșantioane are la bază grafurile de fluentă. Metoda este însă complicată și laborioasă și depășește nivelul prezentării de față.